

摘要：

摩根士丹利预计，美国数据中心到2028年将面临约32GW、相当于34%的净电力缺口。电力瓶颈或首先冲击ASIC及存储、光模块、电源管理等供应链尾部，而英伟达、博通相对更具韧性；即便自备电和海外扩张加速，缺口仍难快速填平。

美国AI基础设施的瓶颈，正从“缺芯片”转向“缺电”，而电力不足首先威胁的可能不是英伟达，而是ASIC、存储、光模块和电源管理等供应链尾部。

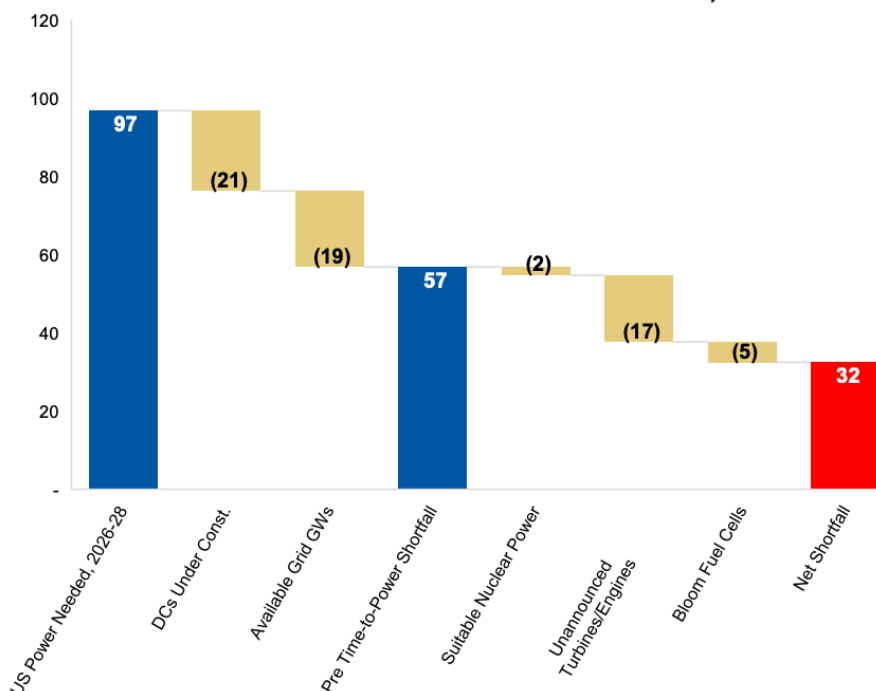
摩根士丹利最新报告称，美国数据中心2026年至2028年预计面临约34%的净电力缺口，相当于32GW。报告认为，**英伟达和博通的2027年业绩预测暂不受实质影响，但电力短缺可能导致芯片无法按计划部署，进而给下游组件带来订单推迟、取消和库存调整风险。**

核心区别在于，英伟达GPU单位电力产出更高，且头部芯片厂商对最终部署地点具有较高可见性；相比之下，ASIC对电力资源更敏感，而存储、光学和电源管理等产品更容易受到客户备货和项目延期的影响。

据[华尔街见闻此前文章](#)，甲骨文威斯康星州1.3GW的“Project Lighthouse”正是这一风险的现实映射：输电审批重启后，项目全功率供电最早可能推迟至2028年10月，悲观情景甚至延至2029年春季。**AI服务器即使已经装上机架，没有电，也无法转化为实际算力和收入。**

Exhibit 3: Net of "time to power" solutions, we project that US data center developers will experience a 32 gigawatt shortfall through 2028—this is a result of intensifying challenges with respect to People, Power and Politics

Potential Net US Power Shortfall for Data Centers, 2026-28



Source: Morgan Stanley Research.

英伟达和博通：需求可见性更高，ASIC承压更大

摩根士丹利认为，英伟达和博通的管理层已经将土地、电力和机房（LPS）约束纳入指引，同时两家公司对芯片最终部署地点具有较高可见性，全球化布局也降低了对美国单一市场的依赖。

产品效率同样重要。英伟达GPU每吉瓦能够产生更多token，在电力有限的情况下更具部署优势。相比之下，ASIC单位电力产出较低，需要争夺更多LPS资源，因此更容易受到电力瓶颈影响。

英伟达CEO黄仁勋和博通CEO Hock Tan近期均强调，电力资源已经成为AI基础设施部署中比芯片和存储更难协调的约束。

存储、光模块和电源管理：订单风险向尾部集中

报告认为，存储、光学元件、电源管理和模拟芯片更容易受到项目延期的冲击。这些品类此前受益于AI基础设施扩张和供需偏紧，一旦终端项目推迟，客户可能先消化库存，再削减后续订单。

ASIC同样面临部署效率问题。电力紧张时，客户会更加重视单位电力对应的算力产出，低效率的ASIC项目因此更容易被推迟。

博通的指引变化也显示出市场预期正在收敛：公司3月预计FY27 AI营收将远超1000亿美元，9月最新指引为1150亿美元，绝对规模仍高，但进一步上修的空间已经受到限制。

自备电和海外扩张：仍难填平电力缺口

报告预计，2026年至2028年表后燃气轮机和发动机新增容量基准情景约19GW，Bloom Energy燃料电池预计贡献约6GW，核电和加密矿场改造也可提供补充，但整体仍不足以消化缺口。

海外扩张同样只能缓解部分压力。摩根士丹利已将美国占全球算力的份额预测从60%下调至55%，但欧洲审批缓慢、中东地缘政治风险等因素限制了需求转移。

与此同时，美国还面临熟练技工短缺和地方阻力。CSIS估计，到2030年美国需要新增超过14万名熟练技工，现有劳动力每年仅能支撑约10至20GW天然气新增装机。

对AI产业而言，芯片能否生产出来已经不是唯一约束，能否获得足够电力并真正投入运行，正在成为决定订单兑现速度和供应链盈利的下一道门槛。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取



限免

36 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



